

Vision par ordinateur pour gérer les milieux terrestres et marin

C'est la dernière séance - Restitution

Metuarea Herearii - Université d'Angers

Master 2 BEE, Université d'Angers

12 Décecmbre 2025



Ce qu'on a vu

Ce qu'on a vu

Grandes familles de modèles deep learning

Classification d'images

Fleur de la Passion

Passiflora caerulea L.



👤 Léonard Thommy (cc-by-sa)

8 juin 2018 📅

Plant species identification using PlantNet
(Affouard et al, 2017)

Segmentation d'objets



Oil spills detection challenge, 2024

Détection d'objets



Generic animal detector based on camera
trap images (Beery et al, 2019)

Ce qu'on a vu

Comment apprendre un modèle à effectuer une tâche



Ce qu'on a vu

Comment apprendre un modèle à effectuer une tâche



Base d'images et base
vérité terrain

Ce qu'on a vu

Comment apprendre un modèle à effectuer une tâche



Base d'images et base
vérité terrain

Train

Apprendre à classer les
images

Validation

Mesurer l'erreur et régler les
hyperparamètres du modèle

Test

Mesurer la performance
générale du modèle

Train/ Val/ Test

Ce qu'on a vu

Comment apprendre un modèle à effectuer une tâche



Base d'images et base
vérité terrain

Train

Validation

Test

Train/ Val/ Test

Hyperparamètres d'apprentissage:

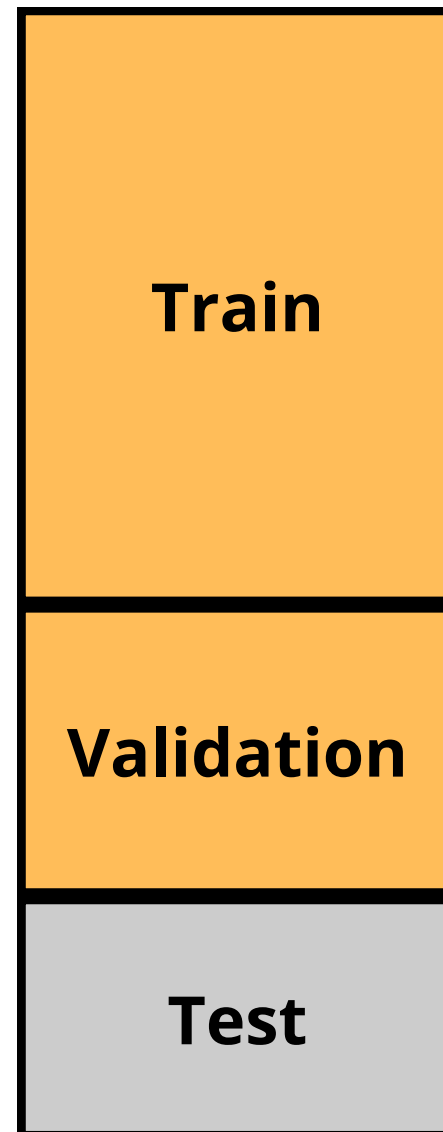
- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch

Ce qu'on a vu

Comment apprendre un modèle à effectuer une tâche



Base d'images et base
vérité terrain

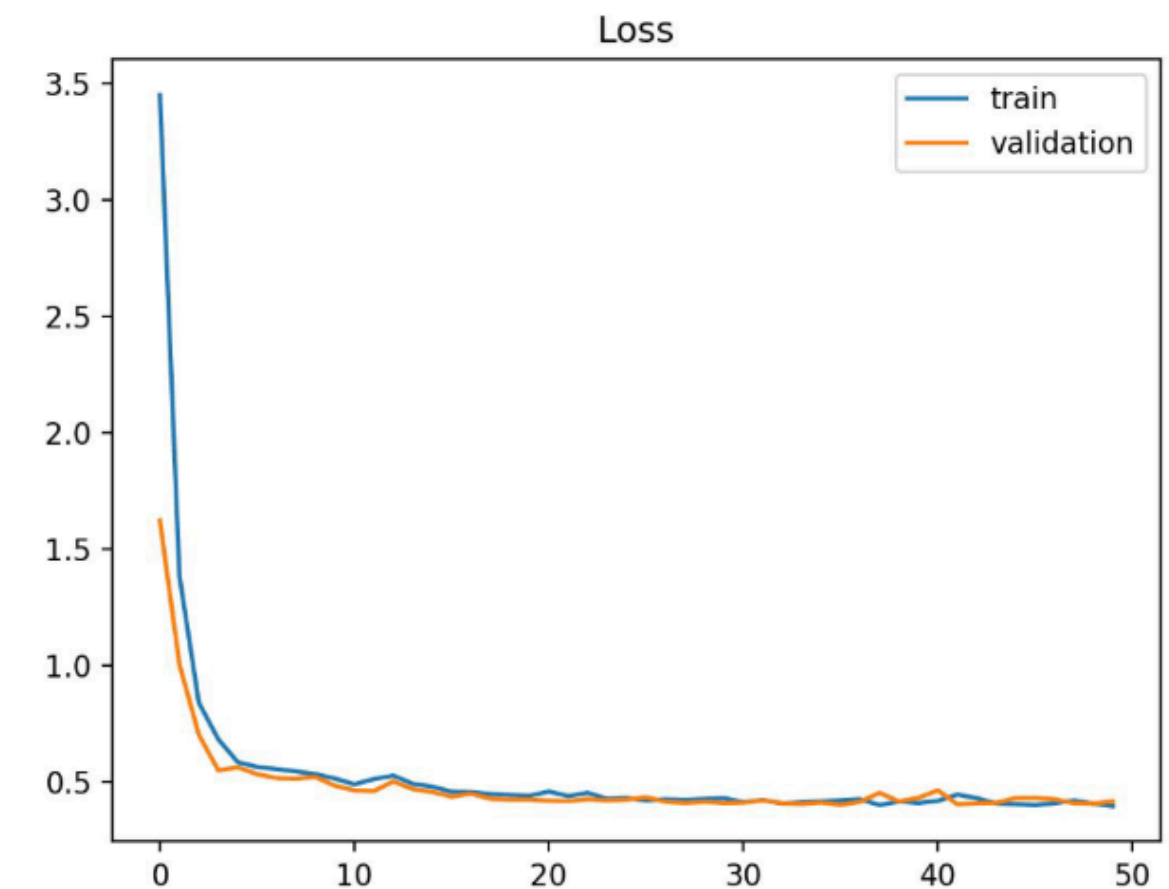


Train/ Val/ Test

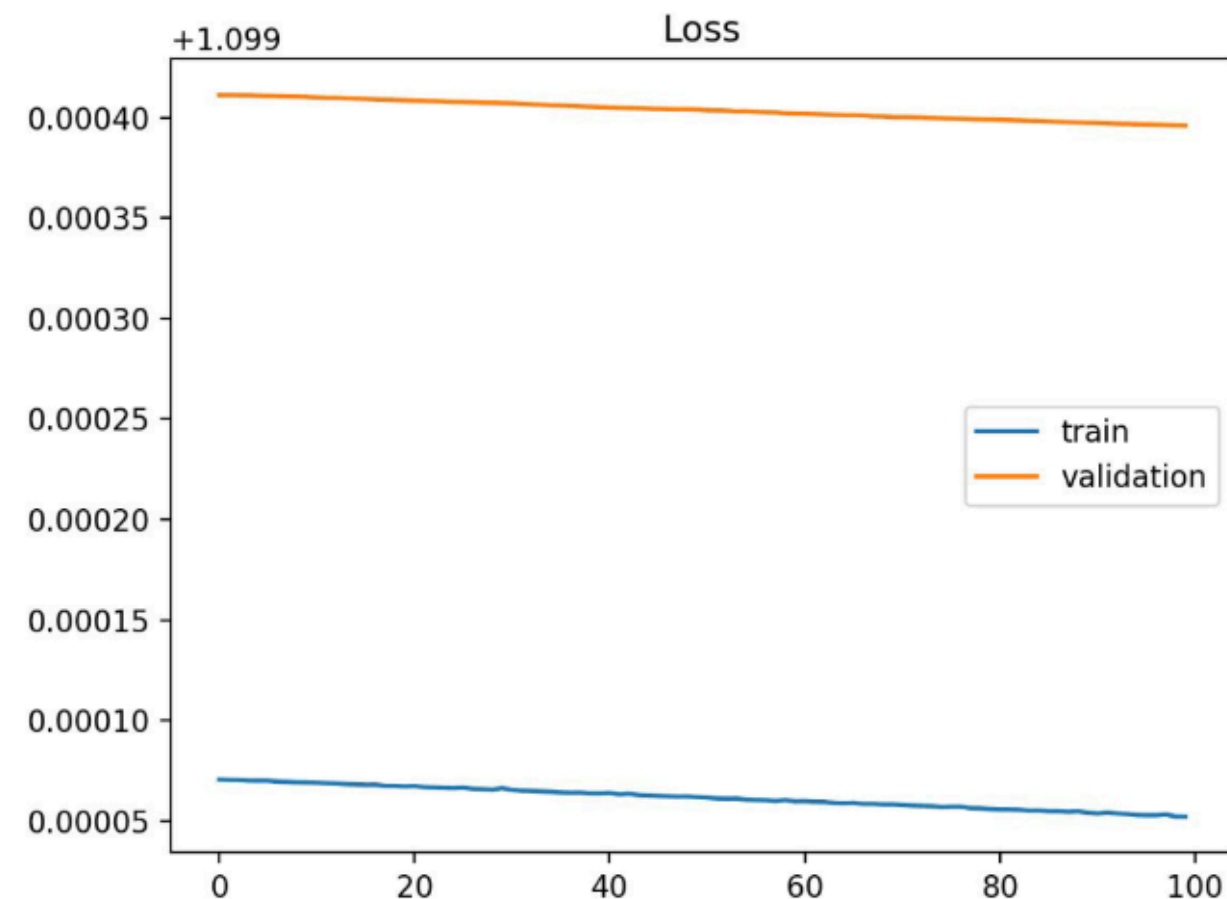
Hyperparamètres d'apprentissage:

- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch

Courbe d'apprentissage pour mesurer
la qualité de l'apprentissage



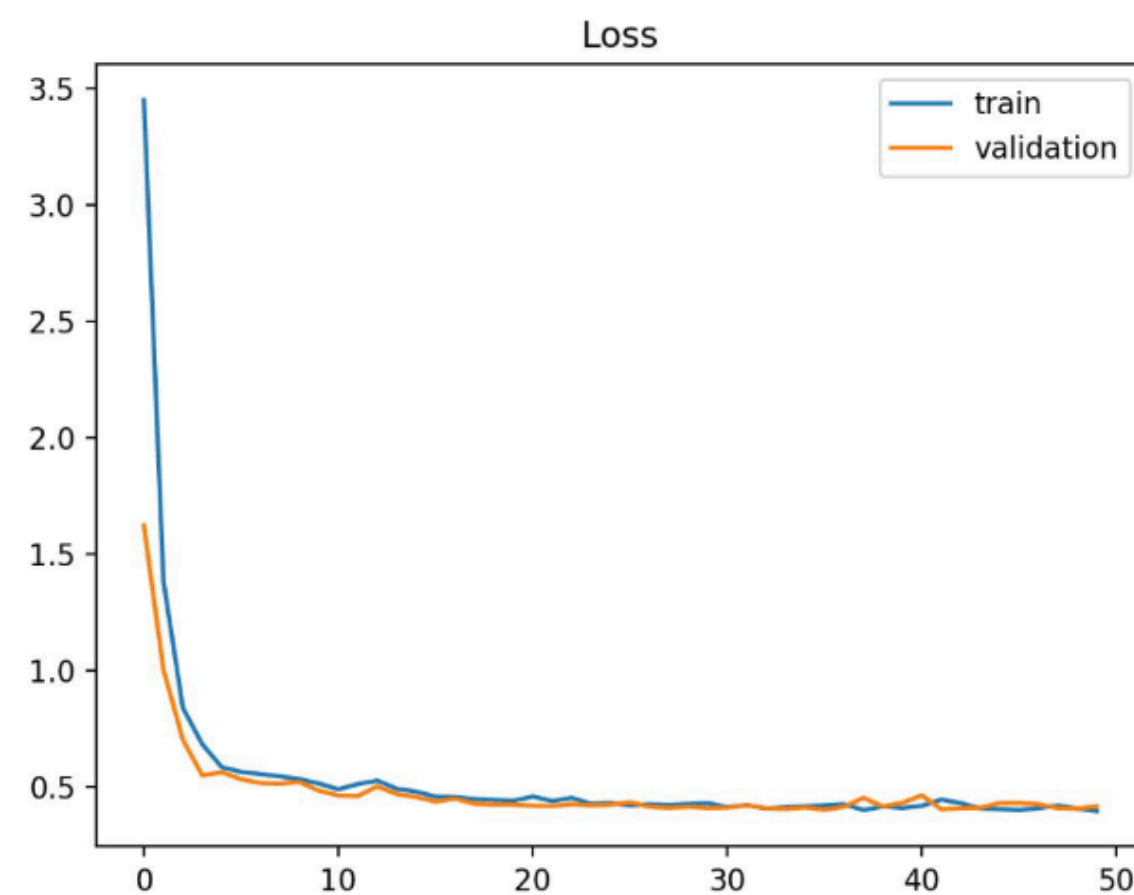
Underfitting



Indices :

- Erreur trop grande : le modèle ne capture pas les motifs importants
- Très peu d'époch : pas suffisamment d'itération pour voir suffisamment d'images
- Courbe trop plate : erreur constante

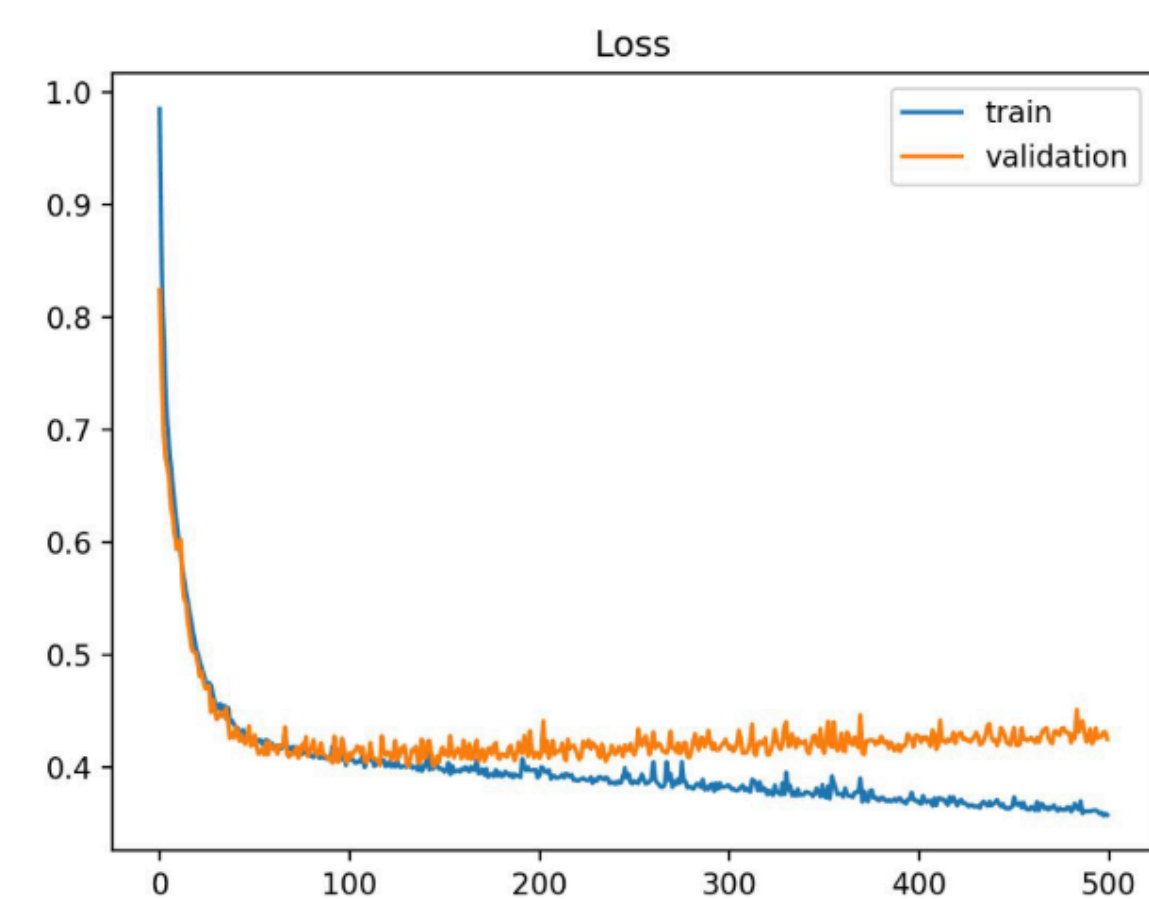
Good fitting



Indices :

- Erreur grand au début puis constant à la fin
- Courbe train et val proche vers la fin

Overfitting



Indices :

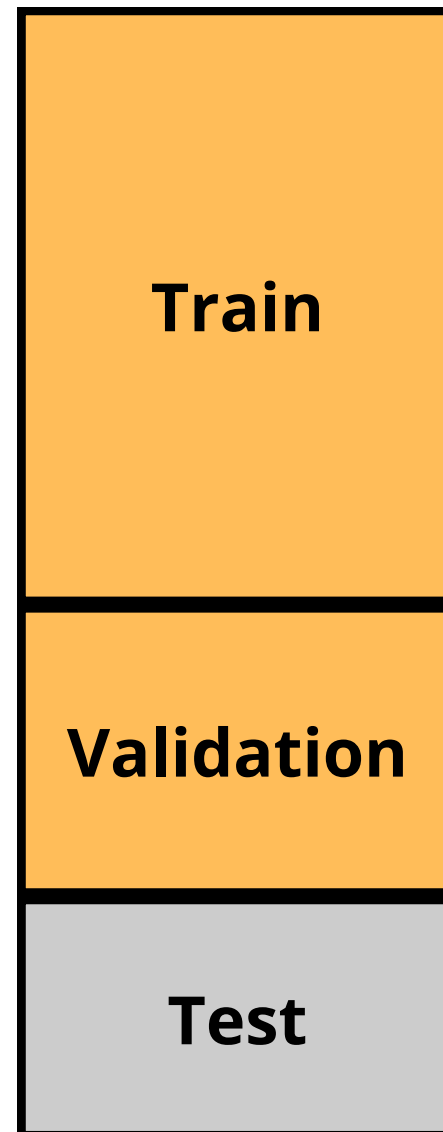
- Erreur sur validation baisse puis augmente
- Erreur sur train baisse vers 0

Ce qu'on a vu

Comment apprendre un modèle à effectuer une tâche



Base d'images et base
vérité terrain

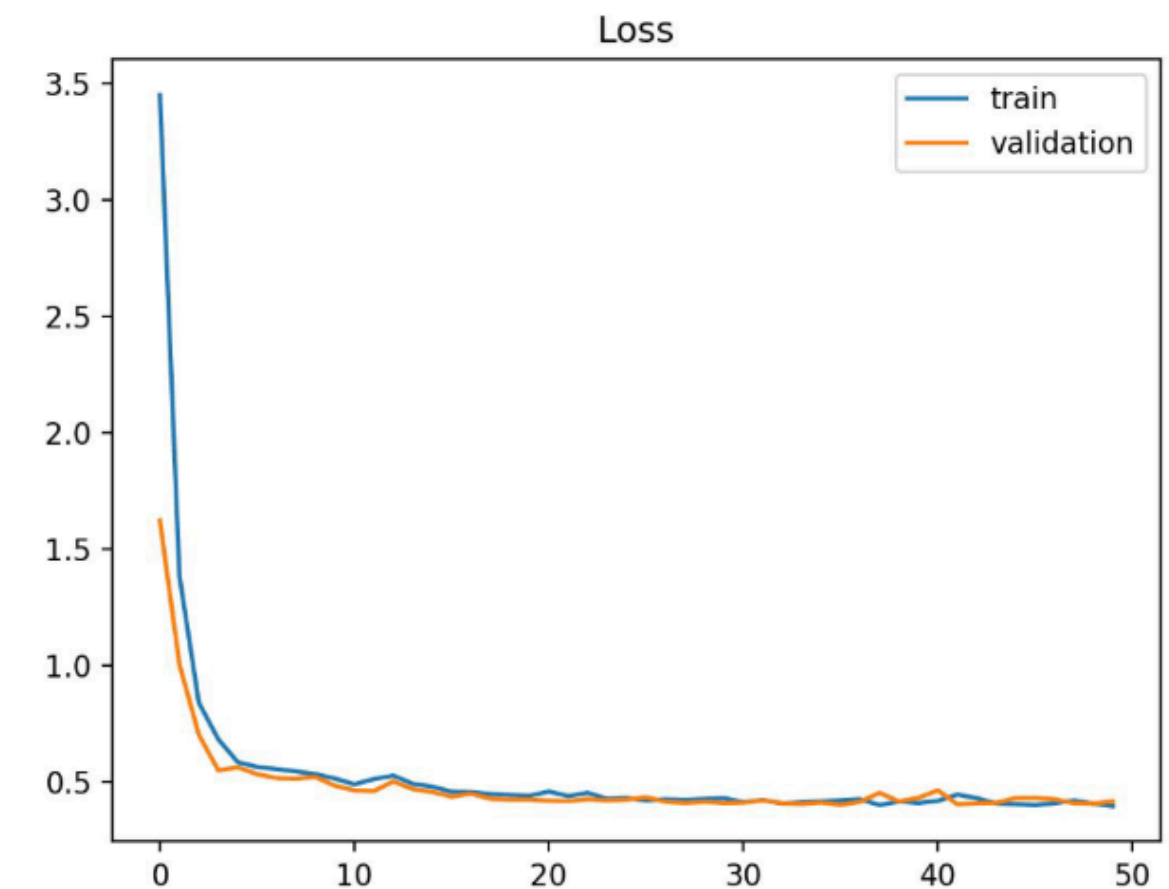


Train/ Val/ Test

Hyperparamètres d'apprentissage:

- Fonction de perte
- Métrique
- EarlyStopping
- Save best model
- Batch size
- Epoch

Courbe d'apprentissage pour mesurer
la qualité de l'apprentissage



Ce qu'on va faire
Un exercice de restitution des connaissances

TP

Chaque groupe va concevoir un modèle IA et

Classification

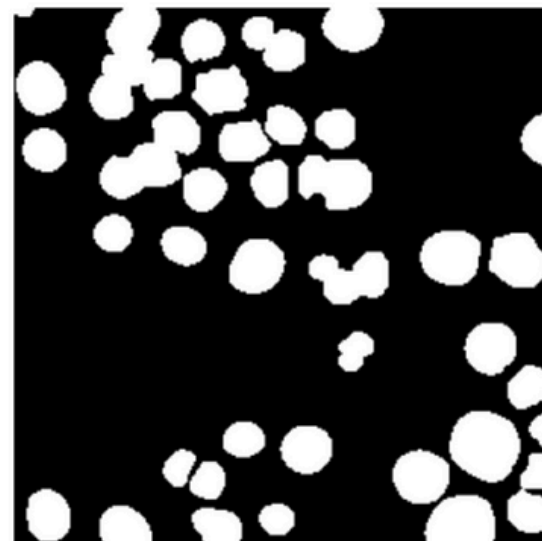
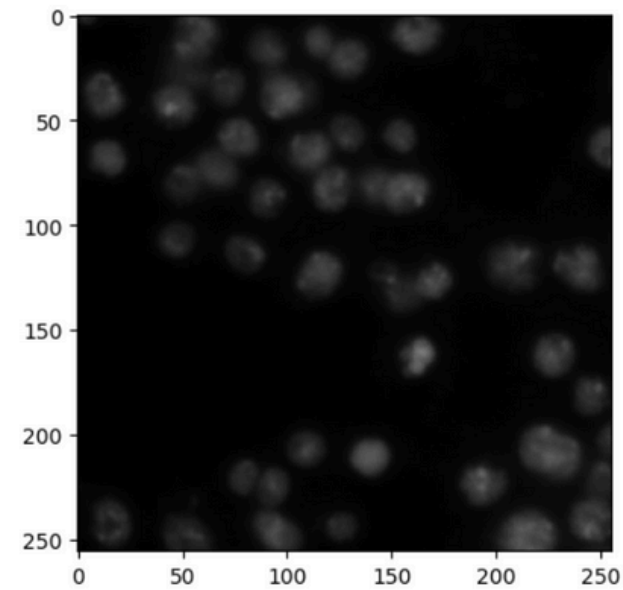
Frog



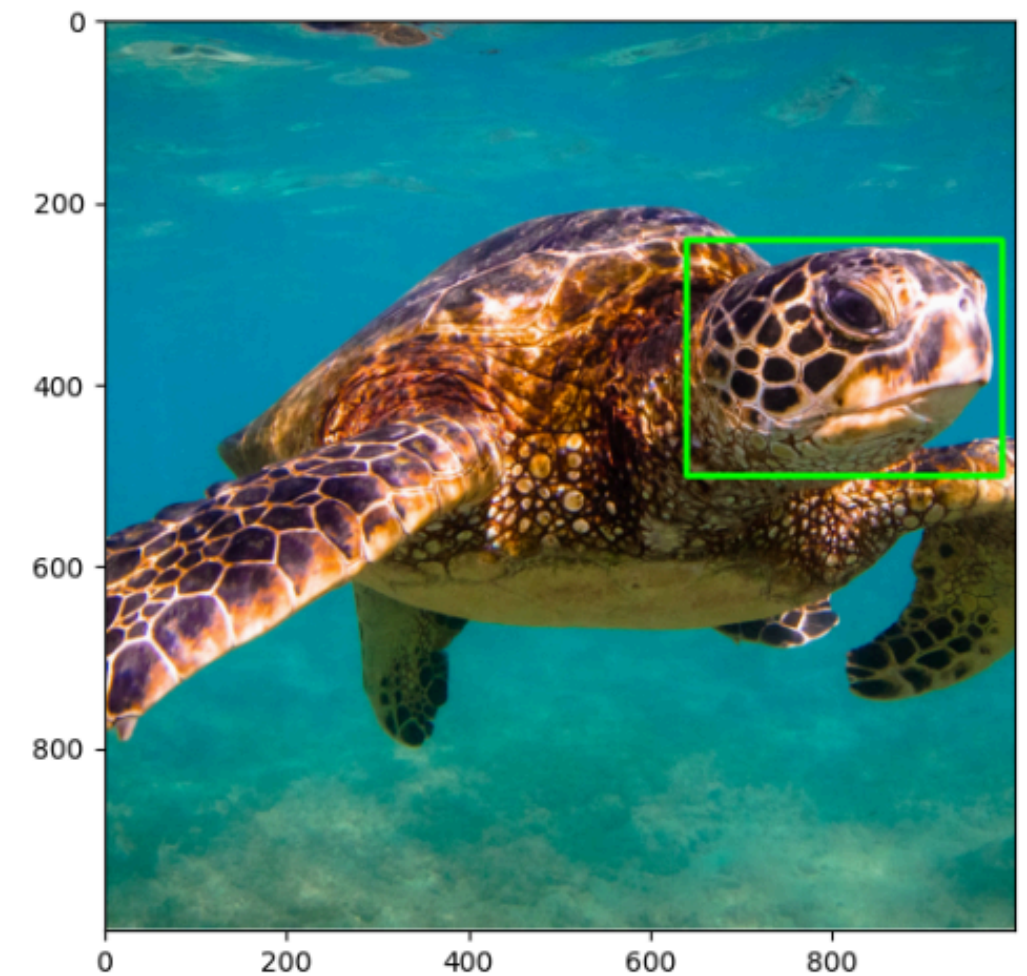
Crocodile_Alligator



Segmentation



Détection



TP

présenter la méthode de conception devant la classe

Slide 1 : Page de garde

Slide 2 : Contexte - Qu'est ce qu'on souhaite faire ?

Slide 3 : Description du dataset (avec ou pas une analyse du dataset)

Slide 4 : Pipeline de traitement d'images

Slide 5 : Courbe d'apprentissage

Slide 6 : Performance sur données Test

Slide 7 : Analyse des performances des données Test - Où est ce que ça marche ou pas?

Slide 8 : Fin

TP

Bonne organisation

Il faut :

Un petit groupe (2-3 personnes) pour faire l'entraînement et l'évaluation avec le code
(les autres regardent seulement dans un fichier partagé)

Une personne chargée pour chaque partie de la slide:

- Qui fait la description (et/ou l'analyse du dataset)
- Qui fait le pipeline de traitement d'images
- Etc..